Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose

Plataforma Nacional de Servicios Web Institucionales

PRUEBAS Y VALIDACIÓN

FASE 3

PRUEBAS, ENDURECIMIENTO BÁSICO Y OPERACIÓN

EQUIPO SN-18

Integrantes:

- **Luis Alonso Marín** – *Líder de Proyecto Jr.*
- **José Reynaldo García García** – *Ingeniero DevOps Docker Jr.*
- **Máximo Mariano Ramos Vásquez** – *Administrador Cloud Jr. / Desarrollador Web Jr.*
- **Gabriela Alejandra Vidal Espinoza** – *QA/Documentadora Técnica Jr.*

Febrero 13, 2026

RESUMEN EJECUTIVO

En la Fase 3 del proyecto “Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose” se llevó a cabo un proceso estructurado de pruebas y validación técnica con el objetivo de verificar formalmente el correcto funcionamiento del entorno implementado durante la Fase 2. Esta etapa se centró en asegurar que la arquitectura multiusuario basada en contenedores Docker cumple con los criterios de acceso, aislamiento lógico, persistencia de datos y estabilidad operativa definidos en el alcance del proyecto.

Las actividades realizadas incluyeron pruebas de acceso HTTP a cada uno de los sitios desplegados mediante sus respectivos puertos asignados, validación del aislamiento entre contenedores mediante verificación de contenido independiente, ejecución de pruebas de persistencia tras reinicios controlados de contenedores y reinicio completo de la máquina virtual, así como pruebas negativas orientadas a comprobar la no exposición de puertos no configurados. Adicionalmente, se verificó la correcta configuración de la política de reinicio automático (`restart: unless-stopped`), garantizando continuidad operativa ante eventos de reinicio.

Los resultados obtenidos fueron documentados en un conjunto estructurado de casos de prueba documentados que incluye escenarios normales y de fallo, evidencias técnicas y análisis de comportamiento del sistema. En conjunto, la Fase 3 permitió transformar una implementación funcional en una solución formalmente validada, fortaleciendo la confiabilidad del entorno y preparándolo para su cierre técnico y documentación final en la siguiente fase del proyecto.

Contexto de la Fase

La Fase 3 se desarrolla posterior a la implementación técnica del entorno multiusuario realizada en la Fase 2, en la cual se diseñó y desplegó la arquitectura basada en Docker y Docker Compose dentro de una máquina virtual en la nube. En esa etapa se logró una solución funcional con múltiples contenedores operativos; sin embargo, aún no se había ejecutado un proceso formal de validación estructurada.

Dentro del plan general del proyecto, esta fase corresponde a la etapa de aseguramiento técnico, cuyo propósito es someter la arquitectura implementada a un conjunto de pruebas controladas que permitan confirmar su coherencia, estabilidad y alineación con los requisitos definidos durante el análisis y diseño inicial.

Esta fase representa la transición entre una implementación operativa y una solución técnicamente validada, fortaleciendo la confiabilidad del entorno antes de proceder al cierre técnico y la documentación final contemplados en la Fase 4.

Matriz de Pruebas

Caso de Prueba P-01

Tipo	Funcional
Escenario	Acceso HTTP al Sitio 1
Procedimiento Ejecutado	`curl http://IP_PUBLICA:8081`
Resultado Esperado	El servidor debe responder con código HTTP 200 indicando que el servicio web se encuentra activo.
Resultado Obtenido	200 OK.
Conclusión	El contenedor correspondiente al Sitio 1 responde correctamente a través del puerto asignado.
Evidencia	Fig. 2

Caso de Prueba P-02

Tipo	Funcional
Escenario	Acceso HTTP al Sitio 2
Procedimiento Ejecutado	`curl http://IP_PUBLICA:8082`
Resultado Esperado	El servidor debe responder con código HTTP 200.
Resultado Obtenido	200 OK.
Conclusión	El Sitio 2 opera correctamente de manera independiente.
Evidencia	Fig. 2

Caso de Prueba P-03	
Tipo	Aislamiento
Escenario	Verificación de contenido independiente – Sitio 1
Procedimiento Ejecutado	Acceso mediante navegador y revisión de la estructura de archivos montados en volumen.
Resultado Esperado	El contenido debe corresponder únicamente al Sitio 1 sin interferencia del Sitio 2.
Resultado Obtenido	Contenido exclusivo validado.
Conclusión	El aislamiento lógico entre contenedores es efectivo.
Evidencia	Fig. 2

Caso de Prueba P-04	
Tipo	Aislamiento
Escenario	Verificación de contenido independiente – Sitio 2
Procedimiento Ejecutado	Acceso mediante navegador.
Resultado Esperado	Contenido exclusivo del Sitio 2.
Resultado Obtenido	OK
Conclusión	No existe mezcla de recursos entre sitios.
Evidencia	Fig. 2

Caso de Prueba P-05	
Tipo	Persistencia
Escenario	Reinicio de contenedores
Procedimiento Ejecutado	`docker compose restart`
Resultado Esperado	Los servicios deben volver a estado “Up” manteniendo el contenido persistente.
Resultado Obtenido	Servicios activos y datos intactos.
Conclusión	Los volúmenes garantizan persistencia tras reinicio controlado.
Evidencia	Fig. 3

Caso de Prueba P-06	
Tipo	Persistencia
Escenario	Reinicio completo de la máquina virtual
Procedimiento Ejecutado	Reinicio desde el panel cloud y verificación posterior con `docker ps`.
Resultado Esperado	Los contenedores deben levantarse automáticamente.
Resultado Obtenido	Servicios operativos tras reinicio.
Conclusión	La política `restart: unless-stopped` funciona correctamente.
Evidencia	Fig. 4

Caso de Prueba P-07	
Tipo	Seguridad Básica
Escenario	Intento de acceso a puerto no configurado (8099)
Procedimiento Ejecutado	`curl http://IP_PUBLICA:8089`
Resultado Esperado	No debe existir servicio de escucha en dicho puerto.
Resultado Obtenido	Connection refused.
Conclusión	No existen puertos expuestos fuera de los definidos en la configuración.
Evidencia	Fig. 5

Caso de Prueba P-08	
Tipo	Seguridad Básica
Escenario	Intento de acceso a puerto inválido (9999)
Procedimiento Ejecutado	`curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:9999`
Resultado Esperado	El sistema no debe responder con código HTTP válido.
Resultado Obtenido	000 (sin respuesta HTTP).
Conclusión	El entorno no expone servicios no autorizados.
Evidencia	Fig. 6

Caso de Prueba P-09	
Tipo	Configuración / Endurecimiento
Escenario	Verificación de política de reinicio automática
Procedimiento Ejecutado	`docker inspect sn18_site1 | grep RestartPolicy` `docker inspect sn18_site2 | grep RestartPolicy`
Resultado Esperado	Política `restart: unless-stopped` configurada.
Resultado Obtenido	Confirmado
Conclusión	El stack garantiza continuidad operativa ante reinicios inesperados.
Evidencia	Fig. 7

Resumen de Resultados de Pruebas

Los casos de prueba ejecutados permitieron validar de manera estructurada el comportamiento del entorno multiusuario implementado en Docker Compose. Las pruebas funcionales confirmaron que cada sitio web responde correctamente a través de su puerto asignado, devolviendo códigos HTTP 200 y garantizando accesibilidad independiente.

Las pruebas de aislamiento evidenciaron que los contenedores mantienen separación lógica efectiva, sin intercambio de contenido ni interferencia entre volúmenes montados. Asimismo, las pruebas de persistencia demostraron que los datos se conservan tras reinicios controlados de contenedores y reinicio completo de la máquina virtual, validando el uso adecuado de volúmenes y la configuración de la política `restart: unless-stopped`.

En el ámbito de seguridad básica, los intentos de acceso a puertos no configurados generaron respuestas de “Connection refused” o ausencia de código HTTP válido, lo que confirma que no existen servicios expuestos fuera de los definidos en la arquitectura.

En conjunto, los resultados obtenidos indican que el entorno cumple con los criterios técnicos de acceso, aislamiento, persistencia y control de exposición establecidos para esta fase del proyecto.

Problemas Encontrados y Análisis Técnico

Durante la ejecución de los casos de prueba no se identificaron fallos críticos en la arquitectura implementada; sin embargo, se analizaron posibles escenarios de riesgo relacionados con exposición de puertos, persistencia y reinicio automático de servicios.

Validación de Exposición de Puertos

Se realizaron pruebas sobre puertos no configurados (8099 y 9999) con el objetivo de detectar posibles servicios expuestos accidentalmente. El sistema respondió con “Connection refused” y ausencia de código HTTP válido (000), confirmando que únicamente los puertos 8081 y 8082 se encuentran activos y correctamente mapeados.

Este comportamiento valida que la superficie de exposición del entorno se mantiene controlada y limitada a los servicios definidos en el archivo `docker-compose.yml`.

Verificación de Aislamiento de Recursos

Se evaluó la posibilidad de mezcla de contenido entre sitios mediante inspección directa de volúmenes y acceso independiente a cada contenedor. No se detectaron colisiones de red ni interferencia entre recursos montados.

Esto confirma que la red Docker tipo bridge y la asignación individual de volúmenes cumplen con el principio de separación lógica multiusuario.

Validación de Persistencia y Reinicio Automático

Se ejecutaron reinicios tanto a nivel de contenedor como a nivel de máquina virtual para verificar continuidad operativa. Los servicios se restablecieron automáticamente sin pérdida de datos, lo que confirma la correcta configuración de la política `restart: unless-stopped` y el uso adecuado de almacenamiento persistente.

En términos generales, el entorno demostró estabilidad, coherencia estructural y cumplimiento de los criterios técnicos definidos para esta fase, sin requerir correcciones adicionales sobre la configuración existente.

Comparación Antes y Después

La Fase 2 permitió desplegar un entorno multiusuario funcional basado en Docker Compose, logrando que múltiples contenedores web operaran simultáneamente dentro de una misma máquina virtual. Sin embargo, en esa etapa la solución aún no había sido sometida a un proceso formal de validación estructurada.

Durante la Fase 3, el enfoque cambió de implementación a aseguramiento técnico, incorporando pruebas sistemáticas, escenarios de fallo y verificación de configuración. La siguiente comparación resume esta evolución:

Aspecto	Antes (Fase 2)	Después (Fase 3)
Acceso HTTP	Servicios accesibles	Validación formal mediante pruebas estructuradas
Aislamiento	Configurado en arquitectura	Verificado con pruebas independientes
Persistencia	Volúmenes definidos	Confirmada tras reinicios controlados
Reinicio automático	Configurado	Validado mediante inspección técnica
Exposición de puertos	Definidos en compose	Comprobados mediante pruebas negativas
Documentación	Configuración técnica	Evidencia formal de comportamiento

Esta transición convierte la solución en un entorno no solo funcional, sino formalmente verificado, reduciendo incertidumbre técnica y fortaleciendo su confiabilidad operativa.

Reporte Técnico del Estado del Stack

Al finalizar la ejecución de las pruebas correspondientes a la Fase 3, se realizó una verificación general del estado operativo del entorno multiusuario desplegado en la máquina virtual.

Estado de Contenedores

Mediante el comando `docker ps` se confirmó que ambos contenedores correspondientes a los sitios web se encuentran en estado “Up”, sin reinicios anómalos ni detenciones inesperadas. El tiempo de actividad registrado indica funcionamiento continuo tras pruebas de reinicio.

Puertos Expuestos

Se validó que únicamente los puertos 8081 y 8082 se encuentran mapeados desde el host hacia los contenedores.
Las pruebas negativas realizadas sobre otros puertos confirmaron que no existen servicios adicionales escuchando fuera de la configuración definida.

Esto reduce la superficie de exposición y mantiene el entorno dentro de los parámetros previstos.

Red Docker

La red tipo bridge definida en el archivo `docker-compose.yml` opera sin conflictos. No se detectaron colisiones de puertos ni interferencias entre contenedores.

Cada servicio mantiene comunicación aislada y controlada dentro del entorno Docker.

Volúmenes y Persistencia

Los volúmenes montados para cada sitio mantienen la integridad del contenido tras reinicios de contenedores y de la máquina virtual. No se registró pérdida de datos ni inconsistencias en archivos.

Esto confirma que la configuración de almacenamiento persistente es funcional y estable.

Política de Reinicio Automático

La inspección de los contenedores confirmó que la política `restart: unless-stopped` se encuentra correctamente configurada, garantizando que los servicios se restablecen automáticamente tras reinicios del sistema.

CONCLUSIONES

La Fase 3 permitió transformar una implementación funcional en una solución formalmente validada mediante un proceso estructurado de pruebas técnicas. A través de la ejecución de casos de prueba funcionales, de aislamiento, persistencia y seguridad básica, se confirmó que la arquitectura multiusuario basada en Docker Compose opera de manera estable y coherente con los objetivos definidos en las fases anteriores.

Las pruebas realizadas evidenciaron que cada sitio web responde exclusivamente a su puerto designado, que los contenedores mantienen separación lógica efectiva y que los volúmenes configurados garantizan persistencia de datos ante reinicios controlados y reinicio completo de la máquina virtual. Asimismo, la validación de puertos no configurados confirmó que no existen exposiciones indebidas de servicios, fortaleciendo el control básico de seguridad del entorno.

Desde una perspectiva técnica, esta fase consolida la confiabilidad del stack y reduce la incertidumbre operativa, permitiendo considerar la versión actual como estable. La configuración de la política `restart: unless-stopped` y la correcta segmentación de recursos refuerzan la continuidad del servicio dentro de un modelo de hosting multiusuario académico.

Con los resultados obtenidos, el entorno se encuentra preparado para la Fase 4, en la cual se procederá al cierre técnico, documentación final y presentación profesional del proyecto.

EVIDENCIAS

Cada evidencia documenta visualmente los resultados obtenidos durante la ejecución de pruebas normales y de fallo.

```
root@sn18-vm:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED       STATUS      PORTS                                          NAMES
5f4207221036   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   2 weeks ago   Up 6 days   0.0.0.0:8082->80/tcp, [::]:8082->80/tcp   sn18_site2
53ed373f6910   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   2 weeks ago   Up 6 days   0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp   sn18_site1
```

Fig. 1 - SN18_Fase3_01_DockerPS_ServiciosArriba.png

```
root@sn18-vm:~# curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8081
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8082
200
200
root@sn18-vm:~#
```

Fig.2 - SN18_Fase3_02_AccesoHTTP_Sitio1y2_200.png

```
root@sn18-vm:~# docker restart sn18_site1 sn18_site2
docker ps
sn18_site1
sn18_site2
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED       STATUS                  PORTS                                          NAMES
5f4207221036   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   2 weeks ago   Up Less than a second   0.0.0.0:8082->80/tcp, [::]:8082->80/tcp   sn18_site2
53ed373f6910   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   2 weeks ago   Up Less than a second   0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp   sn18_site1
root@sn18-vm:~#
```

Fig. 3 - SN18_Fase3_03_ReinicioContenedores_PersistenciaOK.png

```
root@sn18-vm:~# exit
logout
Connection to 165.22.169.64 closed.
luism@Luiss-MacBook-Air ~ % ssh root@165.22.169.64
root@165.22.169.64's password:
root@sn18-vm:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED       STATUS          PORTS                                          NAMES
5f4207221036   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   2 weeks ago   Up 33 minutes   0.0.0.0:8082->80/tcp, [::]:8082->80/tcp   sn18_site2
53ed373f6910   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   2 weeks ago   Up 33 minutes   0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp   sn18_site1
root@sn18-vm:~#
```

Fig.4 - SN18_Fase3_04_ReinicioVM_PersistenciaOK.png

```
luism@Luiss-MacBook-Air ~ % ssh root@165.22.169.64
root@165.22.169.64's password:
root@sn18-vm:~# curl -I http://localhost:8099
curl: (7) Failed to connect to localhost port 8099 after 0 ms: Couldn't connect to server
root@sn18-vm:~#
```

Fig. 5 - SN18_Fase3_05_PruebaNegativa_PuertoInexistente_8099.png

```
luism@Luiss-MacBook-Air ~ % ssh root@165.22.169.64
root@165.22.169.64's password:
root@sn18-vm:~# curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:9999
000
root@sn18-vm:~#
```

Fig.6 - SN18_Fase3_06_PuertoInvalido_9999_Curl.png

```
root@sn18-vm:~# docker inspect sn18_site1 --format='{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}'
docker inspect sn18_site2 --format='{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}'
unless-stopped
unless-stopped
root@sn18-vm:~#
```

Fig.7 - SN18_Fase3_07_RestartPolicy_UnlessStopped.png